随机过程作业：DTMC（2）

截止日期：

一、练习：

Problem 1

马尔科夫链的状态空间$S=\{1,2,3,4\}$，TPM为

$$P=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0\\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0\end{bmatrix}$$

判断状态类型。

Problem 2

马尔科夫链的状态空间$S=\{0,1,2,\cdots\}$，转移概率为$P_{00}=\frac{1}{2},P_{i,i+1}=\frac{1}{2},P_{i,0}=\frac{1}{2},i\in S$
判断状态类型。

Problem 3

马尔科夫链的状态空间间$S=\{1,2,3,4,5\}$。TPM为

$$P=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0\\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0\end{bmatrix}$$

确定常返态、非常返态、正常返态、周期。

Problem 4

（教材第四章习题5）DTMC$\{X_n, n \geq 0\}$的状态空间为$S = \{0, 1, 2\}$，它的一步状态转移概率矩阵（TPM）是

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

如果$P\{X_0 = 0\} = P\{X_0 = 1\} = \frac{1}{4}$，求$E[X_3]$

Problem 5

（教材第四章习题8）在上抛硬币试验中，硬币1以概率0.7出现正面，而硬币2以概率0.6出现正面。如果今天抛掷的硬币出现正面，那么明天就选取硬币1抛掷，如果今天抛掷的硬币出现反面，那么明天就选取硬币2抛掷。假设一开始（第0天）等可能地抛掷硬币1或硬币2。
问题：建立DTMC模型，并求
（1）在开始抛掷后的第三天抛掷的是硬币1的概率是多少?
（2）假设星期一抛掷的硬币正面朝上，问同一周的星期五抛掷的硬币也是正面朝上的概率是多少?

Problem 6

（教材第四章习题9）在一个硬币一系列独立抛掷中，每次出现正面的概率是0.6。问在前10次抛掷中出现连续3次正面的概率是多少?